

Toppabi (h2)

Lorenzo e Kevin stanno giocando a Toppabi, una nuova variante del famoso gioco di carte. Ci sono $5N$ carte, divise in cinque colori: Bianco (**W**hite), Rosso (**S**carlet), Marrone (**U**mber), Viola (**P**urple), Smeraldo (**E**merald). Per ogni colore, le carte sono numerate distintamente da 1 a N . Lorenzo pesca N carte, visibili solo a Kevin. Toppabi si svolge in due turni. Inizialmente Kevin può utilizzare dei gettoni per dare degli indizi a Lorenzo: con ogni gettone, Kevin indica di modificare la posizione di una carta. Alla fine, Lorenzo posiziona le sue carte.



Figura 1: Le carte di Toppabi con i gettoni indizio.

Come nel famoso gioco, Lorenzo vuole formare fino a cinque mazzetti, dove mazzetto contiene tutte e solo le carte di un colore. Inoltre le carte di un mazzetto devono essere ordinate in modo tale che in fondo ci sia la carta con il numero più piccolo e in cima quella con il numero più grande. Visto che il verde è il colore preferito di Lorenzo, vuole che l'ultimo mazzetto contenga le carte di color Smeraldo, se ne possiede qualcuna.

Kevin quindi decide di utilizzare i gettoni per ordinare le carte di Lorenzo, così che riesca facilmente a formare i vari mazzetti nell'ordine corretto. L'ordinamento che Kevin vuole formare è il seguente:

- Le carte dello stesso colore devono essere vicine tra di loro.
- Le carte dello stesso colore devono essere in ordine crescente.
- Le carte di color Smeraldo devono essere tutte a destra.

Aiuta Kevin a calcolare il minor numero di gettoni che ha bisogno per ordinare le carte di Lorenzo.

Dati di input

La prima riga contiene un intero N , il numero di carte pescate da Lorenzo.

La seconda riga contiene N valori separati da uno spazio, che rappresentano le carte pescate da Lorenzo. Ogni carta è una stringa composta da un carattere tra $\{W, S, U, P, E\}$, che rappresenta il colore della carta, seguito un numero intero V tale che $1 \leq V \leq N$, che rappresenta il numero della carta.

📖 Tra gli allegati a questo task troverai un template `biliardino.*` con un esempio di implementazione.

Dati di output

Stampa un singolo intero, il numero minimo di gettoni necessari a Kevin per ordinare le carte di Lorenzo secondo le regole descritte.

Assunzioni

- $1 \leq N \leq 100\,000$.
- Le carte pescate da Lorenzo sono tutte distinte.

Assegnazione del punteggio

- **Subtask 1** [0 punti]: Casi d'esempio.
- **Subtask 2** [10 punti]: Per ogni colore c'è una sola carta.
- **Subtask 3** [20 punti]: Per ogni colore ci sono al massimo due carte e i colori sono ordinati tra loro secondo $W \prec S \prec U \prec P \prec E$.
- **Subtask 4** [35 punti]: Tutte le carte sono di colore W, $N \leq 2\,000$.
- **Subtask 5** [20 punti]: $N \leq 2\,000$.
- **Subtask 6** [15 punti]: Nessuna limitazione aggiuntiva.

Esempi di input/output

stdin	stdout
4 E1 P2 U4 P1	2
5 W2 S4 U1 P5 E1	0

Spiegazioni

Nel **primo caso d'esempio**, Kevin può utilizzare un gettone per spostare la carta E1 all'ultima posizione e un altro gettone per spostare la carta P1 alla prima posizione.

Nel **secondo caso d'esempio**, le carte sono già ordinate secondo le regole di Kevin.